

R-1234ze(E) 냉매 적용 유하액막식 증발기의 성능특성에 관한 실험적 연구

An Experimental Study on the Performance Characteristics of a Falling Film Evaporator for R-1234ze(E) Refrigerant

김동호(Dong Ho Kim)^{1,2†}, 김학수(Hak Soo Kim)¹, 김정철(Jungchul Kim)^{1,2}, 김우경(Wookyoung Kim)¹

¹한국기계연구원 에너지기계연구본부 선임연구원, ²과학기술연합대학원대학교 부교수

¹Senior Researcher, Energy Systems Researcher Division, KIMM, Daejeon, 34103, Korea

²Associate Professor, Mechanical Engineering, UST, Daejeon, 34113, Korea

(Received May 09, 2023; revision received May 17, 2023; Accepted: May 30, 2023)

Abstract In this study, basic performance characteristics were identified by applying R-1234ze(E), a representative low GWP refrigerant, to a falling film evaporator. The performance characteristics of the falling film evaporator were investigated according to changes in the chilled water inlet temperature, flow rate, and amount of refrigerant. The cooling capacity increased with increases in the chilled water flow rate and temperature, and the overall heat transfer coefficient was confirmed to be 2,700 W/m²K at a chilled water inlet temperature of 10 °C. As the refrigerant charge amount decreased, the evaporation pressure and cooling capacity decreased rapidly from a certain point. In particular, the cooling capacity was reduced by 10% compared to the condition in which lower tube bundles were submerged.

Key words Charge amount(충입량), Evaporation temperature(증발온도), Evaporator(증발기), Falling film(유하액막), GWP(지구온난화지수), R-1234ze(E)(R-1234ze(E) 냉매)

† Corresponding author, E-mail: dhkim@kimm.re.kr

기호설명

A_i, A_o : 내·외측 전열 면적 [m²]
 $c_{p,w}$: 냉수 정압 비열 [kJ·kg⁻¹·K⁻¹]
 $m_{w,e}$: 냉수 질량 유량 [kg·s⁻¹]
 $\dot{Q}$: 냉각능력 [kW]

T_i, T_o : 냉수 입·출구 온도 [°C]
 T_{sat} : 냉매 포화 온도 [°C]
 U : 총괄 열전달계수 [kW·m⁻²·K⁻¹]
 h_i, h_o : 냉수·냉매 열전달계수 [kW·m⁻²·K⁻¹]

1. 서 론

우리나라 전체 에너지 소비량의 약 60%가 산업공정에서 발생⁽¹⁾하고 있으며 탄소중립을 실현하기 위해서는 산업공정에서 적용되고 있는 열원기기들의 전기화가 필요하다. 기존 산업 공정에 활용되는 열원기기는 화석연료기반의 보일러로 이를 전기화의 대표적인 방안인 히트펌프로 전환하고자 하는 추세가 급격히 진행되고 있다. 히트펌프의 산업공정 적용은 온실가스를 획기적으로 저감하는 수단으로 각광을 받고 있으며 IEA HPT Annex 48, 58, 59⁽²⁾과 같은 국제적인 협력 연구가 활발하게 진행되고 있다. 또한 산업 공정에 필요한 냉수·온수를 동시에 생산하는 산업용 히트펌프의 개발은 기존 냉동기·보일러로 구분되는 열원설비를 단일화 할 수 있으며 높은 효율로 인하여 사회·환경적으로 큰 의미를 지닌다.

산업용 히트펌프는 최소 용량이 수백 RT급을 요구받기 때문에 대용량화로 개발되어야 하며 관련한 기술적인

이슈로는 Low GWP 냉매, 무급유 터보 압축기 개발 및 유하액막식 증발기가 있다. 기존 터보냉동기의 경우 만액식 열교환기를 적용하여 열교환기의 설계·운전이 상대적으로 용이하나, Low GWP 냉매를 적용하기에는 냉매봉입량이 많고 높은 단가로 인하여 냉매 봉입량을 저감하는 유하액막식 증발기의 개발이 요구된다. 유하액막식 증발기는 기존의 물을 냉매로 사용하는 흡수식 냉동기에 적용된 기술이나 최근에는 Low GWP 냉매 개발과 함께 선진 제조사를 중심으로 스크류, 터보 냉동기에 적용이 시작되고 있다. 유하액막식 증발기의 경우 만액식 증발기 대비 냉매 봉입량을 최대 40%까지 감소⁽³⁾할 수 있다고 알려져 있으며 세부 개발 기술내용으로는 균일한 냉매 공급을 위한 트레이 기술, 액적 비산 방지를 위한 트레이-관군 구조개발, 전열관 성능 평가 기술 등 많은 연구를 필요로 한다. 실제로 국내에서도 특정 대기업의 냉동기 제품 외에는 Low GWP 냉매로 유하액막식 증발기가 적용된 사례는 매우 제한적으로 관련한 연구개발이 요구되고 있다.

본 연구에서는 자체 설계·제작한 유하액막식 증발기를 대상으로 대표적인 Low GWP 냉매인 R-1234ze(E)에 적용하여 기본적인 성능 특성들을 파악하였다. 냉수입구온도, 냉수유량의 변화에 따른 시스템 및 열교환기 특성변화 외에 냉매 봉입량의 변화에 따라 유하액막식 증발기의 성능특성 변화에 대한 실험적인 내용을 다루고자 한다.

2. 시험 설비 및 시험 조건

2.1 Low GWP 냉매 및 유하액막식 증발기

HFO(Hydrofluoro-olefin) 냉매들은 지구온난화지수(GWP: global warming potential)가 낮으며 대표적인 냉매로는 R-1233zd(E), R-1234yf 및 R-1234ze(E)가 있다. 만액식 증발기가 주로 적용되는 기존 터보냉동기 분야에서는 R-123(저압 냉매) 및 R-134a(중압 냉매)를 대부분 적용하고 있으며 이를 각각 대체하는 냉매로는 R-1233zd(E) 및 R-1234ze(E)이다.

R-1234ze(E) 냉매의 경우 중압 냉매로서 GWP가 매우 낮고 COP가 R-134a와 동등하거나 일부 높은 수준으로 효율 측면에서는 우수하나 비교적 높은 비체적으로 인해 R-134a 대비 냉동능력은 75%수준^(4,5)이다. 또한, A2L등급의 냉매로 현재 시점 기준 가연성 이슈가 있으나 A2L 냉매의 사용 규제 완화가 이뤄지고 있어 향후 지구온난화를 대응할 수 있는 냉매로는 적합한 냉매로 평가받고 있다. Table 1은 해당 냉매의 상세 정보를 나타낸다.

터보냉동기 분야에서 기존에 적용되는 만액식 증발기의 경우 쉘-튜브 열교환기로 전열관 주변을 가득 채우도록 냉매가 봉입되며, 부하 변동에 우수하며 제어 대상이 많지 않아 대형 터보냉동기에 많이 사용되었다. 다만 Low GWP 냉매 단가가 기존 HFC 계열의 냉매보다 높기 때문에 냉매 봉입량을 감소시킬 수 있는 유하액막식 증발기에 대한 요구가 커지고 있다. 유하액막식 증발기는 기존 만액식과는 달리 전열관 주위로 얇은 냉매 액막을 형성하여 증발이 일어나는 것으로 팽창밸브를 지난 two-phase 냉매가 트레이에 직접 유입되도록 하는 방식과 하부로 two-phase 냉매를 공급하여 액체 냉매만 펌프를 이용하여 트레이에 공급하는 방식으로 구분 할 수 있다.

아래 Fig. 1은 만액식, Mixed 및 유하액막식 증발기에 대한 개념도를 나타내며 Mixed와 유하액막식의 차이는 냉매봉입량에 따라 구분될 수 있다. 실제로 많은 제조사에서는 Mixed 방식을 고려하여 설계하며 냉매 봉입량을 키워 증발기내의 하부 관군에서 풀 비등효과를 기대하는 방식이다. Mixed 및 유하액막식의 구조적인 구분 특별히 없으며 기존 만액식 증발기 대비 냉매 봉입량을 40% 정도 절감할 수 있다⁽³⁾고 알려져 있다. Mixed 및 유하액막식 증발기 설계/제작과 관련하여 기술적인 이슈는 많으며, 자체 개발한 열교환기의 설계·제작과 관련한 상세한 내용은 본 연구에서는 다루지 않고 해당 열교환기를 대상으로 성능평가에 대한 연구를 다루기로 한다.

Table 1 Low GWP refrigerant R-1234ze(E) specification

Refrigerant	Manufacturer	GWP	ODP	NBP(°C)	T _{crit} (°C)	Safety classification	Recommended lubricant ⁽⁶⁻⁷⁾
R-1234ze(E)	Honeywell	<1	0	-18.97	109.36	A2L	POE

GWP : global warming potential, ODP : ozone depletion potential, NBP : normal boiling point, T_{crit} : critical temperature

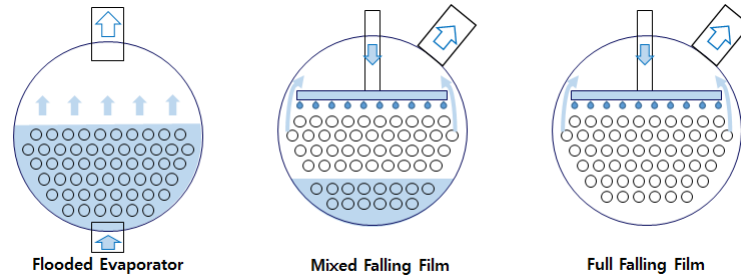


Fig. 1 Conceptual diagram according to the type of evaporator.

2.2 시험 설비

본원에서 보유하고 있는 70 kW(20RT) 급 압축식 냉동기 성능 시험설비를 대상으로 시험을 수행하였다. R-1234ze(E)용 압축기로는 Bitzer社의 왕복동 압축기, 응축 열교환기는 SWEP社의 판형 열교환기 및 팽창밸브로는 Danfoss社의 전자식 팽창밸브를 사용하였다. 성능시험설비는 다중 응축 열원 조건에서 사용하던 시험설비로 응축열교환기 2개가 직렬로 되어있으며, 본 연구에서는 유하액막식 증발기 성능특성 평가를 목적으로 하였기 때문에 관련한 구체적인 내용은 생략한다. Table 2는 본 시험설비의 구성⁽⁸⁻⁹⁾을 나타낸다.

본 연구에서 대상으로 한 열교환기는 실제로 100 RT급 히트펌프에 적용하기 위한 전 단계로 제작되었으며 100 RT급 시제품과 동일한 셀 직경, 관군 배치를 지나나 길이만 1,000 mm로 제작되었다. Fig. 2, Fig. 3은 시험설비의 개략 도 및 실물사진, 관군 배치도를 나타낸다.

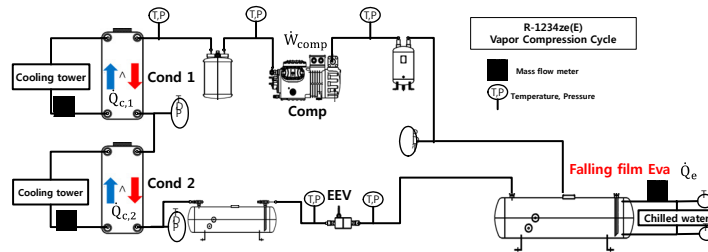


Fig. 2 Schematic of experimental apparatus using R-1234ze(E).

Table 2 R-1234ze(E) 70 kW chiller test facility component specification

	Compressor	Condenser 1	Condenser 2	Evaporator	Expansion Valve
Type	Reciprocating	Plate Heat Exchanger			Electric Driven
Manufacturer	Bitzer	SWEP		Falling film	Danfoss
Model	6GE-34Y	B250ASH X 100	B250ASH X 56		ETS 50C

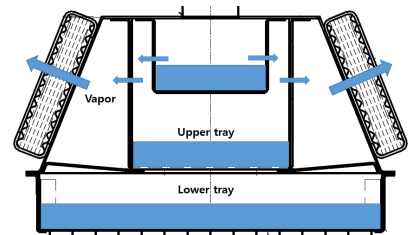
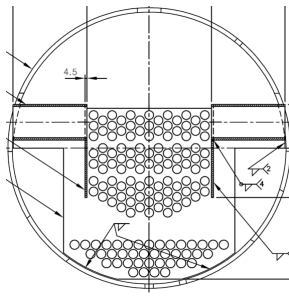
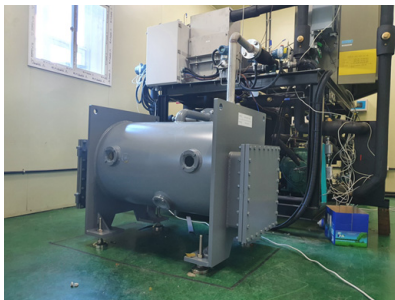


Fig. 3 Picture of test section (left), drawing of tube layout (middle) and conceptual design of tray (right).

Table 3 Test Conditions

	Comp speed (Hz)	Chilled water inlet temp (oC)	Chilled water mass flow rate (LPM)	Refrigerant charge reduction (kg)
Value	50, 55, 60, 65	6.5~11.0	300~650*	-20**~0
Note	*650 LPM correspond to inside water velocity = 1.37 m/s **0 kg correspond to the lower tube bundle is completely submerged from the bottom.			

전열관은 외경 19mm의 전열관을 사용하였으며 총 튜브의 개수는 143개로 4pass로 구성되어 있다. 트레이의 경우 Upper tray 및 Lower tray로 구성되어 있으며, Upper tray는 two-phase로 들어오는 냉매의 기체를 제거하는 목적으로 설치하였다. 기체가 제거된 액체냉매는 Lower tray로 흘러 전열관 길이방향 및 폭방향으로 균일하게 공급되도록 설계 되었다. 트레이와 가까운 최상단의 관군에서 풀비 등이 일어나는 최하단 관군으로 구성되어 있으며 각 관군은 거의 유사한 개수로 구성되어 있다.

2.3 실험 조건

본 연구에서는 냉수 유량, 냉수 입구온도, 압축기 회전속도 및 냉매 봉입량의 변화에 따른 유하액막식 증발기의 성능특성 분석을 목적으로 수행 되었으며, 응축기 출구 냉매는 충분히 냉각되도록 하였다. 증발기 성능특성 변화 확인을 위해 과열도의 경우 특정한 값으로 제어하지 않고 전자식 팽창밸브 개도를 고정하였다. Table 3은 본 연구에서 수행한 실험 조건을 나타낸다.

2.4 Data Reduction

유하액막 증발기의 증발 특성은 각 pass별 냉수의 열량을 기준으로 확인하였다. 열교환기 냉수 유로는 4 pass로 구성되어 있어 각 pass별 냉수 입·출구에 K-type의 열전대를 설치하였으며 열전대는 보유하고 있는 정밀 온도계로 교정하여 각 관군의 온도차가 0.05 K 이내로 수렴하도록 하였다. 증발기 내 압력은 열교환기 출구 측의 배관에서 측정하였다. 각 센서의 데이터는 Labview 프로그램을 통하여 취득하였고 이를 환산한 주요 변수들은 아래 식과 같다. 아래의 식(1)은 각 관군에서의 냉각 열량을 의미하며, 식(2)는 대수 평균 온도차(LMTD)이며 측정한 압력을 바탕으로 냉매의 포화온도를 계산하여 산출하였다. 각 관군의 총괄 열전달계수의 경우 식(3)을 이용하여 계산하였으며, 냉수 열전달계수(관 내측)의 경우 선행연구에서 Wilson plot으로 얻은값⁽⁹⁾을 ($Nu_i = 0.0781Re^{0.8}Pr^{0.3}$)를 사용하였다.

열교환기의 냉각 열량 계측 데이터의 정확도를 확인하기 위해 식(4)로 정의되는 시스템 에너지 밸런스 경우 본 실험조건에서 평균 3.33%로 확인되었다. Table 4는 냉매 측 및 냉수·냉각수 측의 계측기 사양을 나타낸다.

$$\dot{Q}_e = \dot{m}_{w,e} \bar{c}_{p,w} (T_{w,e,i} - T_{w,e,o}) = UA_o \Delta T_{LM} \quad (1)$$

$$\Delta T_{LM} = (T_i - T_o) / \ln[(T_i - T_{sat}) / (T_o - T_{sat})] \quad (2)$$

$$\frac{1}{UA_o} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{1}{h_o A_o} + R_{wall} \quad (3)$$

$$E.B(\%) = \left(\frac{Q_{c,1} + Q_{c,2}}{Q_e + W_{comp}} - 1 \right) \times 100 \quad (4)$$

Table 4 Sensor specification

	Refrigerant side			2 nd fluid side	
	Temperature	Pressure (Abs)	Power (comp)	Temperature	Flow rate
Type	T-type	Transmitter		K-type	Turbine
Manufacturer /Model	Omega	Rosemount (2051)	Yokogawa/WT230	Omega	Nuritech/TFM-TM
Spec		150 psi			56~681 LPM
Accuracy	0.2 K	0.065%	0.1% of reading + 0.1% of range	0.05K	1.0% of reading

2.5 불확도 분석

주요 성능 지표인 열량 및 성능 계수에 대하여 ASHRAE Guide line⁽¹⁰⁾를 따라 표준 불확도 분석을 수행하였으며, Table 4에 나타난 온도, 유량의 Bias error를 기준으로 하여 냉각 열량 및 총괄열전달 계수에 대한 확장 불확도(B형)를 계산하였다. 냉각 열량, 총괄열전달 계수의 경우 최대 불확도는 각각 8.15%, 17.65%로 나타났다.

3. 시험 결과

3.1 압축기 속도 및 냉수 유량 변화에 따른 특성

냉수 입구 온도를 11℃로 고정된 상태에서 냉수의 유속을 300~600 LPM으로 변경 시켜 가며 시스템의 성능 특성 변화를 확인 하였다. 이때 응축기의 냉각수 조건은 모든 조건에서 동일(고온냉각수: 20℃, 저온냉각수: 10℃, 냉각수 각 200 LPM)하게 두어 충분히 냉각되도록 하였다. 참고로 증발기 전열관의 평균 냉수 유속은 유량 650 LPM 기준 1.37 m/s이다.

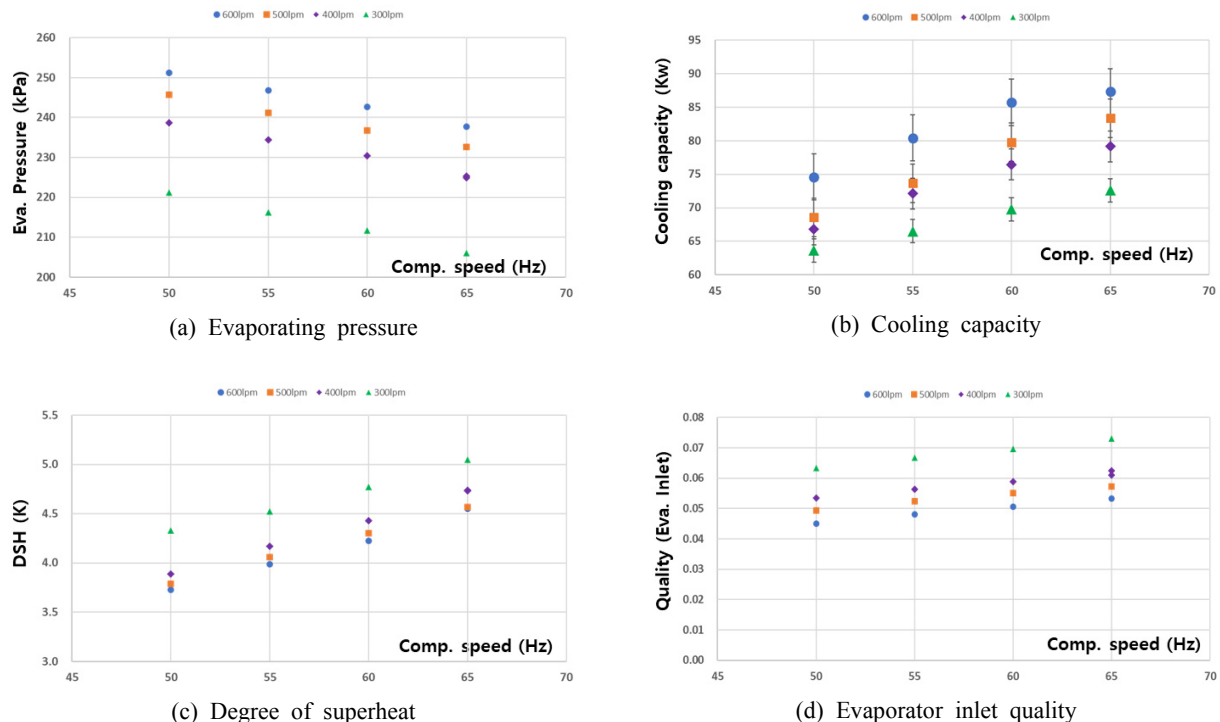


Fig. 4 Falling film evaporator performance variation with respect to compressor speed and chilled water flow rate.

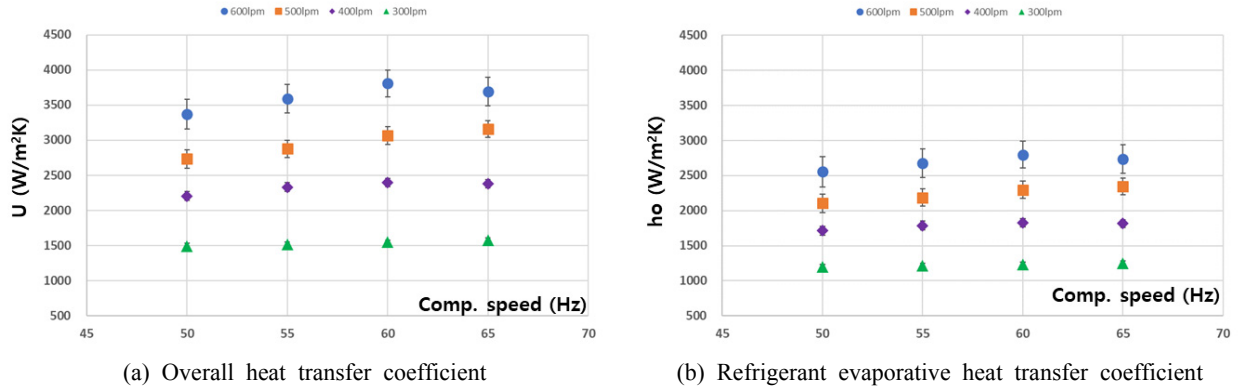


Fig. 5 Heat transfer coefficient of evaporator with respect to compressor speed and chilled water flow rate.

Fig. 4는 압축기 회전속도 및 냉수 유량의 변경에 따라 시스템의 주요 지표의 변화를 나타낸다. 압축기 회전속도 증가에 따라 증발 압력이 감소하는 일반적인 형태를 나타냈으며, 회전수에 따른 순환 냉매유량의 증가와 함께 냉각능력이 증가함을 확인하였다. 또한, 낮아진 증발 압력으로 인해 과열도는 회전속도에 따라 증가함을 확인하였고 증발기 압력 변화에 따라 증발기 입구건도도 미세하게 증가하게 나타났다.

냉수유량이 커질수록 냉수 측 열전달계수 증가와 함께 증발 압력이 상승하였으며, 증가한 열전달계수로 인해 냉각능력도 증가함을 확인하였다. 냉수 유량이 클수록 냉수의 온도차가 작게 나타나기 때문에 과열도가 작게 나옴을 확인하였으며, 증발기 입구건도의 경우 증발기 압력 감소에 따라 낮은 유량에서 큰 건도가 나타났다.

Fig. 5는 압축기 회전속도 및 냉수 유량의 변경에 따른 증발기 측의 총괄열전달계수 및 냉매열전달계수를 나타낸다. 압축기 회전수 증가에 따른 총괄 열전달계수의 변화는 크지 않았으나 조금씩 증가함을 확인하였고, 이는 순환 냉매 증가에 따라 유하액막식 증발기로 유입되는 Film Re의 증가에 따른 것으로 판단된다. 열전달계수의 변화는 냉수유량의 변화에 따라 확연하게 차이가 났으며, 이는 전열관 내부 열전달계수의 증가로 인해 변화하기 때문이다.

3.2 냉수 입구온도 변화에 따른 특성

압축기 회전속도를 50Hz로 고정한 상태에서 냉수의 입구온도를 변화시켜 가며 증발기 내부의 성능변화를 확인하였다. 이때 응축기의 냉각수 조건은 모든 조건에서 동일(고온냉각수: 20℃, 저온냉각수: 10℃, 냉각수량 각 200 LPM)하게 하였다. Fig. 6에서처럼 냉수 입구온도 증가와 함께 증발 압력은 자연스레 증가하며, 전체 냉각능력도 증가하였다. 일반적으로 증발압력이 증가하게 되면 냉매 밀도 증가로 인해 냉매 순환량이 증가되어

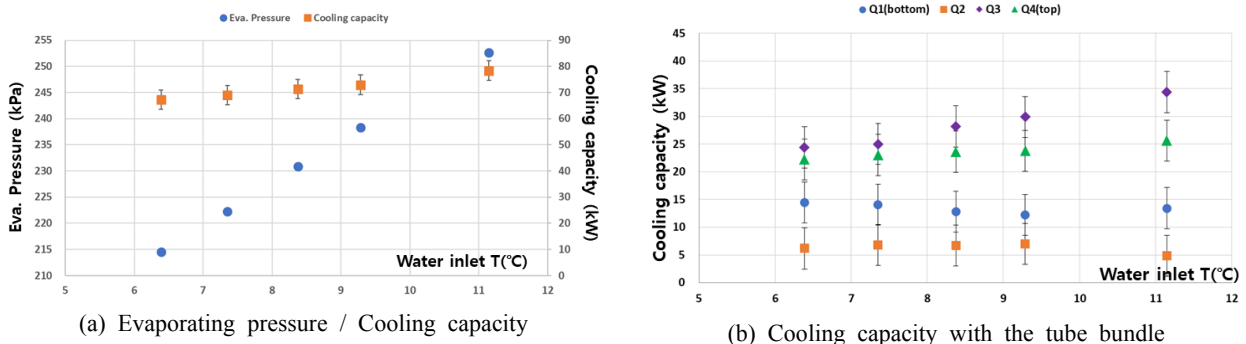
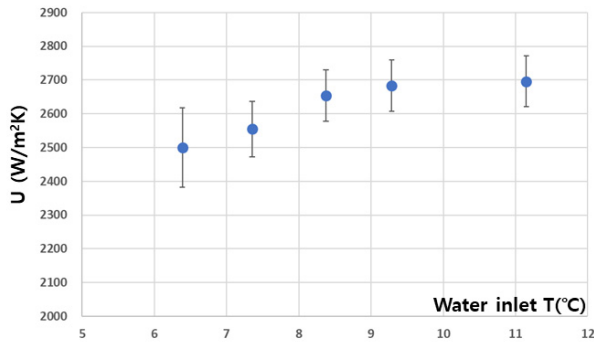
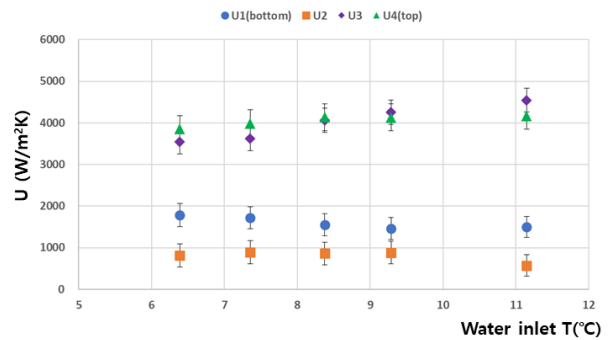


Fig. 6 Falling film evaporator performance variation with respect to chilled water inlet temperature.

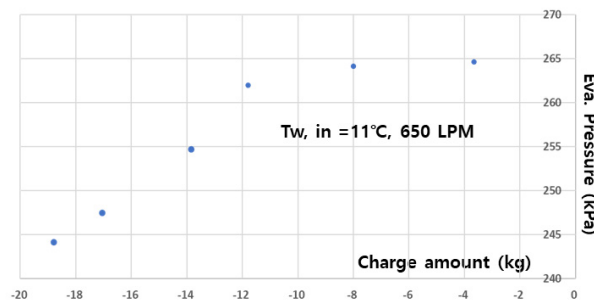


(a) Overall heat transfer coefficient

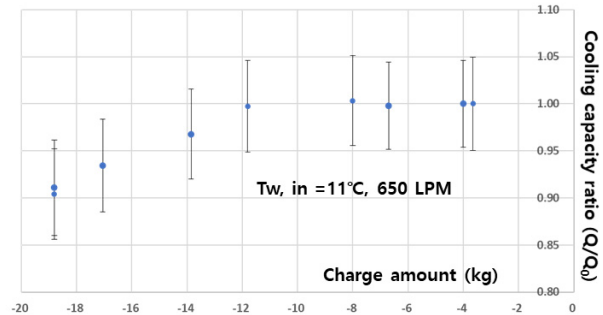


(b) Overall heat transfer coefficient with the tube bundle

Fig. 7 Heat transfer coefficient of evaporator with respect to chilled water inlet temperature.



(a) Evaporating pressure



(b) Cooling capacity

Note: 0 kg correspond to the lower tube bundle is completely submerged from the bottom.

Fig. 8 Falling film evaporator performance with respect to charge amount.

냉각능력이 증가하게 된다. 냉매 순환량 증가에 따라 관군으로 유입되는 냉매의 Film Re도 증가하는데, Film Re가 상대적으로 높은 관군 상부에서 냉각 능력 변화가 크게 나타났으며, 최상단 관군 열량(Q4)보다 그 하부 관군(Q3)에서 능력이 급격히 증가하는 것은 냉매의 젖음이 상대적으로 하부 관군에서 좋기 때문이다.⁽¹¹⁾ 총괄열전달 계수는 설계 냉수 입구온도 10°C 부근에서 2,700 W/m²K 수준으로 확인되며, 젖음성이 우수한 관군 상단부에서는 평균 4,000 W/m²K이며 하단부에서는 1,500 W/m²K 정도임을 확인하였다. 관군 하단부에서는 Film Re수가 감소함에 따라 나타난 결과로 판단된다.

3.3 냉매 봉입량에 따른 특성

압축기 회전속도를 50 Hz, 냉수 입구온도 및 유량을 고정된 상태에서 냉매 봉입량을 조절해 가며 성능 시험을 수행하였다. 가장 최 하단 관군(만액식 구간)을 가득 채우는 냉매 레벨 시점을 Base(충진량: 0 kg)로 잡아 성능 평가를 수행하였다. 참고로 Base 기준 하단에 냉매가 존재할 수 있는 체적은 대략 15 L 정도로 계산된다. 냉매 봉입량이 감소함에 따라 증발 압력은 특정 시점부터 급격하게 감소함을 확인 하였고, 증발압력이 급격히 변화하는 특정 시점에서 냉각능력 역시 감소하여 최대 10% 정도(Base line 냉각능력: Q0) 감소함을 확인하였다. 증발압력이 감소함에 따라 냉수와 냉매와의 온도차는 커지나 압축기 흡입 밀도 감소와 함께 냉매 유량이 줄어들어 냉각 능력이 급격하게 낮아진 것으로 판단된다.

4. 결 론

본 연구에서는 냉매 봉입량을 저감할 수 있는 유하액막식 증발기를 70 kW(20RT)급 압축식 냉동기 성능

시험설비에 설치하여 압축기 회전수, 냉수 유량, 냉수 온도 및 냉매 봉입량의 변화에 따른 성능시험 결과를 다뤘다. 유하액막식 증발기의 시제품 설계 전 단계로 증발기의 특성 변화를 확인하였으며 주요 결과는 다음과 같다.

- (1) 냉수유량의 증가에 따라 증발압력 및 냉각능력이 증가하였으며 이는 압축기로 흡입되는 냉매 밀도가 증가하였기 때문이다.
- (2) 냉수온도의 증가에 따라 냉각능력이 증가하였으며, 냉수 입구온도 10℃부근에서 총괄 열전달 계수는 2,700 W/m²K 수준으로 확인되었다. 관군별로는 젖음성이 우수한 관군 상단부에서는 평균 4,000 W/m²K이며 하단부에서는 1,500 W/m²K 정도임을 확인하였다. 관군 하단부에서는 Film Re수가 감소함에 따라 나타난 결과로 판단된다.
- (3) 냉매 봉입량의 감소에 따라 증발 압력은 특정 시점부터 급격하게 감소함을 확인 하였고, 냉각 능력의 경우 하단 관군 만액 시점(Base line) 대비 10% 정도 감소함을 확인하였다.

후 기

이 논문은 2021년 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 지원을 받아 수행된 연구입니다(No. 20010090, 소량 냉매사용 및 냉온수 동시생산이 가능한 산업용 히트펌프 기술 개발).

References

1. Ministry of Trade, Industry and Energy, 2017, Energy Consumption Survey.
2. <https://heatpumpingtechnologies.org/annex48/>.
3. Giuseppe C., Loris G., and Andrea P., 2019, Experimental Comparison of the Heat Transfer Performance of R134a and R1234ze(E) in a Hybrid Film Evaporator, International Congress of Refrigeration Conference, ID : 1431
4. Kim, D. H., Byun, H. W., Yoon, S. H., Song, C. H., Lee, K. H., and Kim, O. J., 2016, The Latest Review of Low GWP (<100) HFO Refrigerants and Studies on the Pool Boiling Heat Transfer, International Journal of Journal of Air-Conditioning and Refrigeration, Vol. 24, No. 4. pp. 1-10.
5. Colombo, L. P., Lucchini, A., and Molinaroli, L., 2020, Experimental Analysis of the use of R1234yf and R1234ze(E) as Drop-in Alternatives of R134a in a Water-to-water Heat Pump, International Journal of Refrigeration, Vol. 115, pp. 18-27.
6. Honeywell, 2015, Solstice®ze Refrigerant(HFO-1234ze).
7. Bitzer, Oils for HFC and HFO Refrigerant, https://www.bitzer.de/shared_media/html/kt-500/en-GB/265588619265592587.html.
8. Kim, D. H., Yoo, J. W., and Lee, K. H., 2021, A Study on the Performance Characteristics of the Multi Condensing Source Based R-1234ze(E) Refrigeration Cycle for a Hybrid Adsorption Chiller Application, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 33, No. 9, pp. 447-455.
9. Kim, D. H., Lee, K. H., Kim, Y. H., and Lee, J. H., 2020, An Experimental Study on the Heat Transfer Coefficient of Enhanced Tube by Wilson Plot Method, Proceeding of SAREK Summer Annual Conference, pp. 695-697.
10. ASHRAE Guideline 2-2010, 2014, Engineering analysis of experimental data.
11. Kim, D. H., Kim, J. C., and Lee, K. H., 2021, An Experimental Study on the Performance Characteristics of Falling Film Evaporative Heat Transfer for R-1233zd(E) Refrigerant Vol. 33, No. 11, pp. 599-607.
12. Ministry of Trade, Industry and Energy, 2017, Energy Consumption Survey.